



농작업일정

토마토 · 방울토마토

- 농작업 일정은 같은 작물이라도 재배시기와 방법, 기후·토양 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 관련부서 : 농촌지원국 기술보급과, 국립원예특작과학원 기술지원과



구분	1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월		
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하			
새묘와 과잉 (K+OY 호랑이)	촉성재배	촉성재배1 ▶ 수확															씨뿌림			아주심기			수확													
		촉성재배2 ▶ 수확																		씨뿌림			아주심기													
	반촉성재배	반촉성재배1 ▶ 수확																		씨뿌림			아주심기													
		반촉성재배2 ▶ 아주심기 수확																					씨뿌림													
	비가림재배	비가림재배1 ▶ 씨뿌림 아주심기 수확																																		
		비가림재배2 ▶ 씨뿌림 아주심기 수확																																		
	억제재배	억제재배1 ▶ 씨뿌림 아주심기 수확																																		
		억제재배2 ▶ 씨뿌림 아주심기 수확																																		
	조숙재배	씨뿌림 아주심기 수확																																		
	고령지재배	씨뿌림 아주심기 수확																																		
예상묘 기 관리제언	환경	저온, 폭설, 저일조, 다습															고온, 가뭄, 장마, 다습						저온, 다습, 저일조													
	병	잿빛곰팡이병, 잎마름역병															흰가루병, 잎곰팡이병			꽃마름병			잿빛곰팡이병, 잎마름역병													
	해충	진딧물, 잎굴파리, 응애, 온실가루이, 담배가루이, 총채벌레, 작은뿌리파리															나방, 선충																			

■ 씨뿌림과 모 기르기

○ 씨뿌림시기는 아주심기일을 기준으로 결정

- 육묘 기간 : 억제재배 40~50일, 조숙·비가림재배 50~60일, 촉성·반촉성재배 55~65일

○ 좋은 묘 선택

- 초형이 직사각형이고 꽃이 정상적으로 발달
- 줄기와 잎이 과번무하지 않고 잎은 두껍고 흐늘거리지 않음
- 제1화방에 충실한 꽃과 꽃봉오리가 여러 개 있음
- 아랫잎이 황변하지 않고, 잎의 색은 진한 녹색으로 보랏빛이 없음
- 충실한 떡잎이 맨 아래 붙어 있고, 줄기의 굵기는 0.8~1.0cm가 좋음
- 뿌리는 잘 발달되어 있고, 포트에서 뺄 때 겉뿌리가 밝은 흰색이 좋음
- 병이나 해충의 피해를 받지 않았고 물리적 손상이 없음

■ 아주심기

○ 본포 준비

- 비료는 토양검정 후 시비량을 추천받아 표준 시비량의 30%를 밑거름으로, 70%를 웃거름으로 나누어 줌
- 아주심기 15~20일 전 퇴비와 석회를 포장 전면에 뿌려 흙갈이
- 아주심기 7~10일 전 인산은 전량, 붕사는 1~2kg, 질소와 칼리는 표준 시비량의 30%를 밑거름으로 시비하고 흙갈이하여 이랑 조성
- 아주심기 이랑은 토양 온도와 배수를 좋게 하고 산소 공급을 원활히 하기 위해 25~30cm로 높임
- 멀칭재료는 저온기에는 투명비닐이 지온을 높이는 데 유리하고, 온난기에는 흑색비닐이나 녹색비닐, 고온기에는 백색비닐이 좋음
- 1줄(1조) 재배가 2줄(2조) 재배보다 고품질 토마토를 수확하는 데 유리하며, 토마토톤 처리와 유인 그리고 수확 등의 작업에 편리

○ 아주심기

- 아주심기 후 기온과 토양온도가 묘의 활착에 큰 영향을 줌
- 지온이 낮은 시기에는 아주심기 3~4일 전에 멀칭하여 지온을 높임
- 아주심기 모종의 생육 단계 : 봄가을에는 본잎이 8매 정도 전개되고 제1화방의 꽃이 10% 정도 개화되었을 때, 고온기·저온기에는 본잎이 6~7매 전개되고 제1화방의 꽃이 발달하였을 때
- 심는 거리 : 보통재배 100×40cm, 저단재배 100×25~30cm
- 같은 면적에 같은 주 수의 토마토를 심을 경우 이랑 너비를 넓게 하고

포기 사이를 좁게 하는 것이 통풍, 수확 및 농약살포 등 작업관리상 유리함

■ 환경관리

○ 햇빛

- 결실기 일조 부족은 낙화, 낙과, 기형과, 공동과 발생의 원인
- 햇빛이 약한 시기 : 투광률이 높은 피복재를 사용, 보온자재는 일찍 열어줌
- 고온 및 강한 광선 : 차광하여 열과를 억제하고 온도상승을 억제

○ 수분

- 아주심기 후 충분히 관수하여 묘의 활착을 빠르게 함
- 활착 후~제2화방 착과기 : 뿌리가 깊게 발달하도록 토양수분 공급에 유의
- 착과비대 이후 토양이 건조하면 과일의 비대 불량 및 배꼽썩음 발생 많아짐
- 토마토는 보통 한 주당 하루 1~2L의 물을 흡수
- 토마토 수확기에 수분이 과다하면 열과가 발생하고 단맛이 떨어짐
- 한 번에 다량의 관수를 하는 것을 금하고, 소량으로 여러 번 관수

■ 비료, 웃거름 관리

- 1차 웃거름은 아주심기 후 25~30일 제3화방이 개화할 무렵에, 2차 웃거름은 1차 웃거름 후 20~25일 후에 줌
- 그러나 초세가 강할 경우 웃거름 시작을 늦추고, 약할 경우 빨리 시작함
- 웃거름은 물로 묽게 희석하여 물 비료로 주는 것이 효과적

■ 열매달림 관리

○ 토마토톤 처리

- 대체로 1~2화방은 인위적으로 토마토톤 처리를 통한 열매달림이 필요
- 화방당 2~3번화가 개화한 후 1회만 살포하고, 방울토마토에 처리할

경우에는 한 화방에 3회 이내로 살포

- 토마토톤 처리 시간은 꽃의 활력이 좋은 오전 중에 살포하는 것이 좋음
- 토마토톤을 잎에 살포하거나 여러 번 처리하면 식물체 내에서 이동하여 잎이 변형되는 톤 장애가 발생되며, 생장점에 묻으면 순댓이가 일어나기 쉬움

○ 벌 수정

- 수정 벌의 수분 가능 기간은 꽃가루의 양에 따라 다르지만 대체로 도입한 날로부터 30~60일임
- 벌의 활동적온은 17~27℃. 벌은 고온이 되면 꽃가루를 채취하지 않으므로, 수정 벌을 투여한 시설은 최고온도를 30℃ 이하로 관리
- 약제 처리 등으로 벌 상자를 옮길 때는 완전히 어두워진 후에 실행

■ 아주심기 후 식물체 관리

○ 줄기 유인

- 아주심기 후 받침대나 유인 줄에 유인하여 수직으로 키워야 햇빛을 잘 받고 통풍도 잘되어 생육이 좋음

○ 과방 유인

- 화방마디가 연약하면 과일의 비대가 진행되면서 화방이 꺾이거나 찢어지는 현상 발생 과방걸이 등을 이용하여 과방 내 과실 무게를 줄기로 분산하면 화방마디가 꺾이지 않게 되어 과일 비대가 정상으로 됨

○ 곁가지 처리

- 토마토는 제1화방이 꽃필 무렵부터 각 잎과 줄기 사이마다 곁가지가 발생, 과일을 착과시킬 줄기만 남기고 불필요한 곁가지는 제거
- 토마토가 정상적인 생육이나, 생장이 왕성할 때는 곁가지를 빨리 제거하고, 생장이 늦을 때는 늦게 제거
- 곁가지는 맑은 날 오전에 해야 상처회복이 빠름

○ 적과

- 일반 토마토는 한 화방에 3~7개의 꽃이 필. 보통 초세의 경우 화방별로 과일 3~4개를 남기고 모양이 기형이거나 작은 것은 적과

- 과일은 비대될 때 양분을 많이 소모하므로 조기에 적과해야 다른 과실이 잘 비대되고 초세가 유지됨
- 겨울철에는 광과 온도가 불량하므로 착과수를 줄이고 일사량이 좋고 온도가 높아지는 봄·가을에는 착과수를 늘림
- 1화방은 과실이 불량하여도 착과를 시키는 것이 전체적으로 생육조절에 도움이 되므로 착과제 처리를 하여 착과

○ 순지르기(적심)

- 순지르기는 수확종료 예정일 약 50일 전에 마지막으로 수확할 화방 위의 잎 2~3매를 남기고 실시
- 초세가 약하거나 착과 수가 많을 때는 순지르기하고자 하는 바로 밑의 결가지를 미리 확보한 후 원줄기를 순지르기하면 초세 회복에 유리
- 양액재배의 경우 세력이 왕성한 시기에 일찍 적심하면 아래 있는 열매가 지나치게 크게 비대하거나 열과되기 쉬우므로 세력을 보아서 순지르기 실시

○ 잎 제거(적엽)

- 세력이 너무 왕성하거나 밀식재배(배게심기)로 광선이 부족하면 잎이 겹치는 부분의 일부 잎을 따서 채광, 통기, 통풍을 좋게 함
- 1단 과일 비대가 완료된 후에는 1과방 아래의 노화된 아랫잎부터 순차적으로 제거하여 통풍이 잘되게 함
- 수확이 종료된 화방 밑의 잎은 모두 제거하는 것이 환기 및 채광 상태를 개선하여 과실 비대를 돕고 병해충 방제에도 도움을 줌
- 과다하게 많은 잎을 제거하면 광합성 부족으로 착색이 불량해지기 쉬우므로 주의

○ 탄산가스 시용

- 탄산가스 시용은 조기 수량증대와 공동과 발생 감소에 효과가 큼
- 탄산가스는 과일이 달려 자랄 때부터 주는데 해가 뜬 후 30분부터 환기할 때까지 2~3시간 주고 환기하지 않을 경우는 3~4시간만 줌
- 적정농도는 맑은 날은 1,000~1,500ppm, 흐린 날은 500~1,000ppm. 비오는 날은 주지 않아도 됨

재배적 특성

학명	Lycopersicum esculentum MILL.		분류	가지과
생육온도	발아적온	25~30℃	모 기르기 적온	20~25℃
	개화적온	20~25℃	생육적온	17~27℃
	과실비대적온	25~30℃	생육장해	10℃ 이하, 30℃ 이상
재배적지	흙은 토심이 깊고 pH 5.5~7.0 범위에 속하며 배수가 잘되는 곳			
생리적특성	○ 광포화점은 7만Lux로 강한 광에서 잎과 줄기가 두껍고 생육이 충실 ○ 호온성 채소이나 고온다습하면 열매달림 불량, 과실비대 부진, 열매터짐(열과), 품질저하 및 병해 발생 증가 ○ 모 기르기 시 야간온도가 12℃ 이하의 저온이 되면 기형과 발생 증가 ○ 일장에 대해서는 중일성 작물이나 꽃눈분화는 16시간 정도 장일에서 빨라지고, 제1화방의 열매 달리는 절위는 8시간 정도 단일에서 낮아짐			
주요기술	○ 배게심기 (90×50cm→90×20cm) : 93%증수 ○ 점적관수 재배 (분수물주기 대비) : 6~10% 증수 ○ 이산화탄소 비료 주기 : 무시용 대비 32% 증수 ○ 어린묘 재배 (9~11엽묘→5~6엽묘) : 43% 증수			

작형별 출하시기

작 형	씨뿌림	아주심기	수확기	성출하기
촉성재배	9월 상순~ 10월 상순	10월 하순~ 11월 하순	1월 중순~ 5월 상순	2월 상순~ 4월 중순
반촉성재배	11월 중순~ 12월 하순	12월 하순~ 2월 상순	3월 상순~ 6월 상순	4월 상순~ 6월 중순

작 형	씨뿌림	아주심기	수확기	성출하기
조숙재배	2월 상순~ 3월 상순	5월 상순~ 5월 하순	6월 중순~ 7월 하순	6월 상순~ 7월 중순
노지억제재배	4월 상순~ 4월 하순	5월 중순~ 5월 하순	7월 하순~ 10월 상순	8월 상순~ 9월 중순

기상재해 및 생리장해 대책

항목	내 용
재해대책	○ 폭설과 강풍 대비 하우스 시설 보강, 강풍대비 비닐끈 고정 ○ 눈이 내리는 즉시 응급 복구, 피해 발생 시 즉시 응급 복구
줄기이상비대	○ 아주심기 후 20~30일에 제3~4화방에서 발생 ○ 토양수분 및 비료과다 특히 암모니아태 질소의 과잉흡수로 석회 및 붕소의 흡수 저해 ○ 질소과용을 회피하고 과습을 방지 ○ 붕사를 밑거름으로 10a당 1~2kg 사용
알터짐	○ 방사상 열매터짐, 동심원상 열매터짐, 아랫부분이 터지는 것 등
배꼽썩음병	○ 충분한 석회 사용, 질소질 과용 금지 ○ 상시적습 및 적온 유지 ○ 염화칼슘 0.3~0.5%액을 3~4일 간격으로 2~3회 엽면살포
속빈 과일	○ 씨앗 주위의 과육 발달 부족 ○ 햇빛 부족 시 ○ 야간온도가 높지 않게 관리 ○ 생장조정제 적정 사용(2회 살포 및 고농도 염금)
시들증	○ 흠건습의 변화가 심할 경우 ○ 적절한 수분관리, 야간에 하우스 내의 과습 억제, 송풍 ○ 토양전염 병원균 : 흠 속 10~15년 생존 ○ 아랫잎이 황화, 도관이 갈변, 뿌리도 부패 탈락

꽃마름병	○ 토양전염성, 28℃의 고온다습 조건에서 주로 발생 ○ 여름철 강우가 계속된 후 기온급변 다발 ○ 포기전체 시듦, 도관부 갈변, 흰색의 세균액 누출 ○ 이어짓기 회피, 토양소독, 저항성 대목(흥진 101호, 내병 신교1호, LS-89, BF 등) 접목재배, 석회 사용하여 토양 산성화 방지
-------------	---